ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



DS300
HỆ KHUYẾN NGHỊ

Giới thiệu về hệ khuyến nghị

Giảng viên: ThS. Huỳnh Văn Tín
Bộ môn Khoa học Dữ liệu
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin

Nội dung

- Bối cảnh, lịch sử xuất hiện các nghiên cứu
- Khái niệm hệ khuyến nghị
- Vài trò hệ khuyến nghị
- Phương pháp phổ biến và xu hướng
- Ứng dụng thực tế

Spotify Recommendation



Thư viện



Mrs. Arabella Murray, librarian, works at her desk while five girls read at a nearby table.

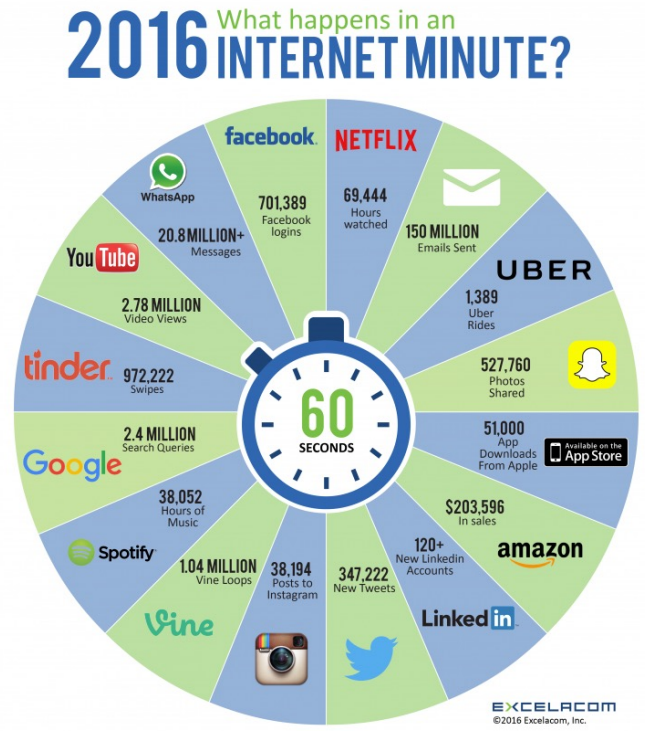
Digital Public Library of America. (n.d.). *Photograph of a librarian at the Dunbar Branch Library, Athens, Georgia, 1944–1948* [Photograph].

Bối cảnh ra đời các nghiên cứu liên quan

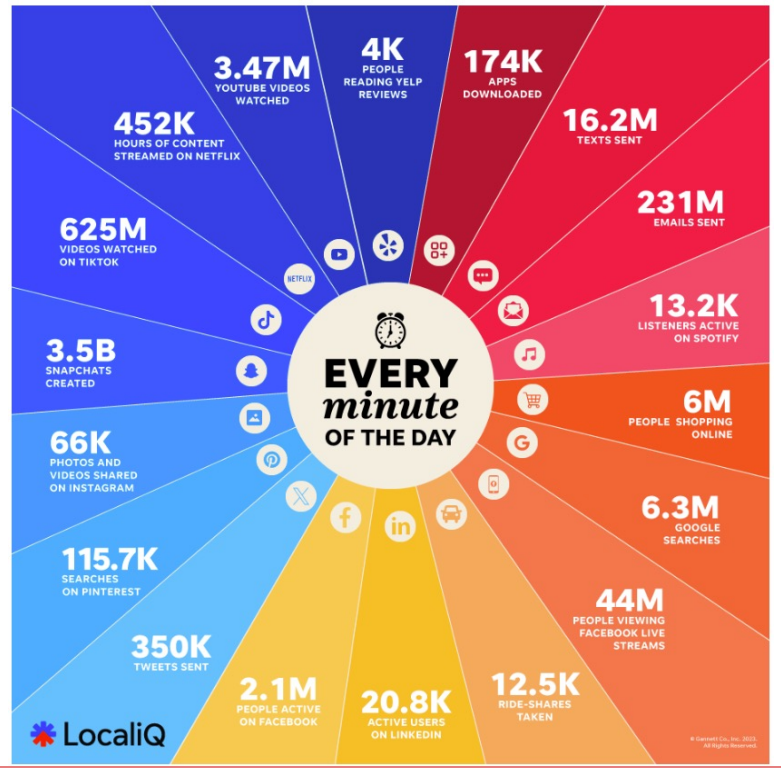


Bùng nổ dữ liệu

DATA IS being generated by people, machine, applications and a combination of all of these.

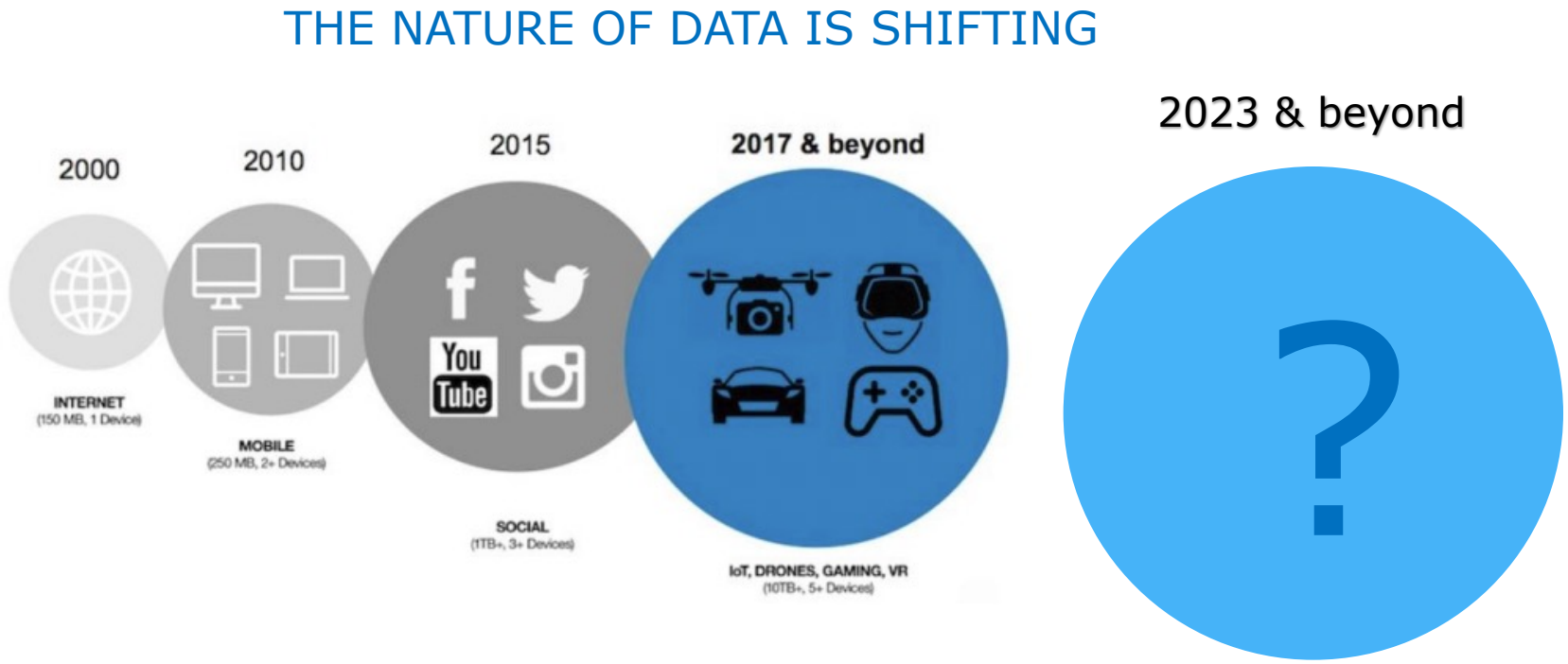


2024



Bùng nổ dữ liệu

DATA IS being generated by people, machine, applications and a combination of all of these.



Bùng nổ dữ liệu

Theo báo cáo của IDC được tài trợ bởi Seagate, sẽ không có gì ngạc nhiên vào năm 2025, chúng ta sẽ bị tràn ngập bởi dữ liệu, **khoảng 163 ZB, gấp 10 lần so với năm 2016** (khoảng 16 ZB)



Bùng nổ dữ liệu

Name	Equal to:	Size in Bytes
Bit	1 bit	1/8
Nibble	4 bits	1/2 (rare)
Byte	8 bits	1
Kilobyte	1,024 bytes	1,024
Megabyte	1,024 kilobytes	1,048,576
Gigabyte	1,024 megabytes	1,073,741,824
Terrabyte	1,024 gigabytes	1,099,511,627,776
Petabyte	1,024 terrabytes	1,125,899,906,842,624
Exabyte	1,024 petabytes	1,152,921,504,606,846,976
Zettabyte	1,024 exabytes	1,180,591,620,717,411,303,424
Yottabyte	1,024 zettabytes	1,208,925,819,614,629,174,706,176

Bùng nổ dữ liệu

1 YB to như thế nào?



Những khó khắn khi đưa ra quyết định

- **Em** người yêu thích Trà sữa truyền thống **hay** macha latte?
- **Tôi** nên đi đâu bào này nghỉ với ghệ?
- Cuối tuần này **tôi** nên đọc cuốn **sách** nào để giỏi ML?
- **Tôi** nên theo dõi **ai** trên mạng xã hội?
- **Tôi** nên tìm các **bài báo** có nội dung RS hấp dẫn ở đâu?
- Chiều nay **cả đám bạn** đi xem bộ phim nào ở CGV?

- Nếu quan tâm, xem thêm hai conference tutorials
  - SIGKDD, Recommendation in Social Media
  - RecSys, Personalized Location Recommendation

Khi nào vấn đề xảy ra?

- Có nhiều sự lựa chọn
- Không có ưu điểm rõ ràng trong số đó.
- Chúng tôi không có đủ nguồn lực để kiểm tra tất cả các tùy chọn (**quá tải thông tin**).
- Chúng ta không có đủ kiến thức và kinh nghiệm để lựa chọn, hoặc
  - Lười, nhưng không muốn bỏ lỡ những thứ tốt.
  - Defensive decision making

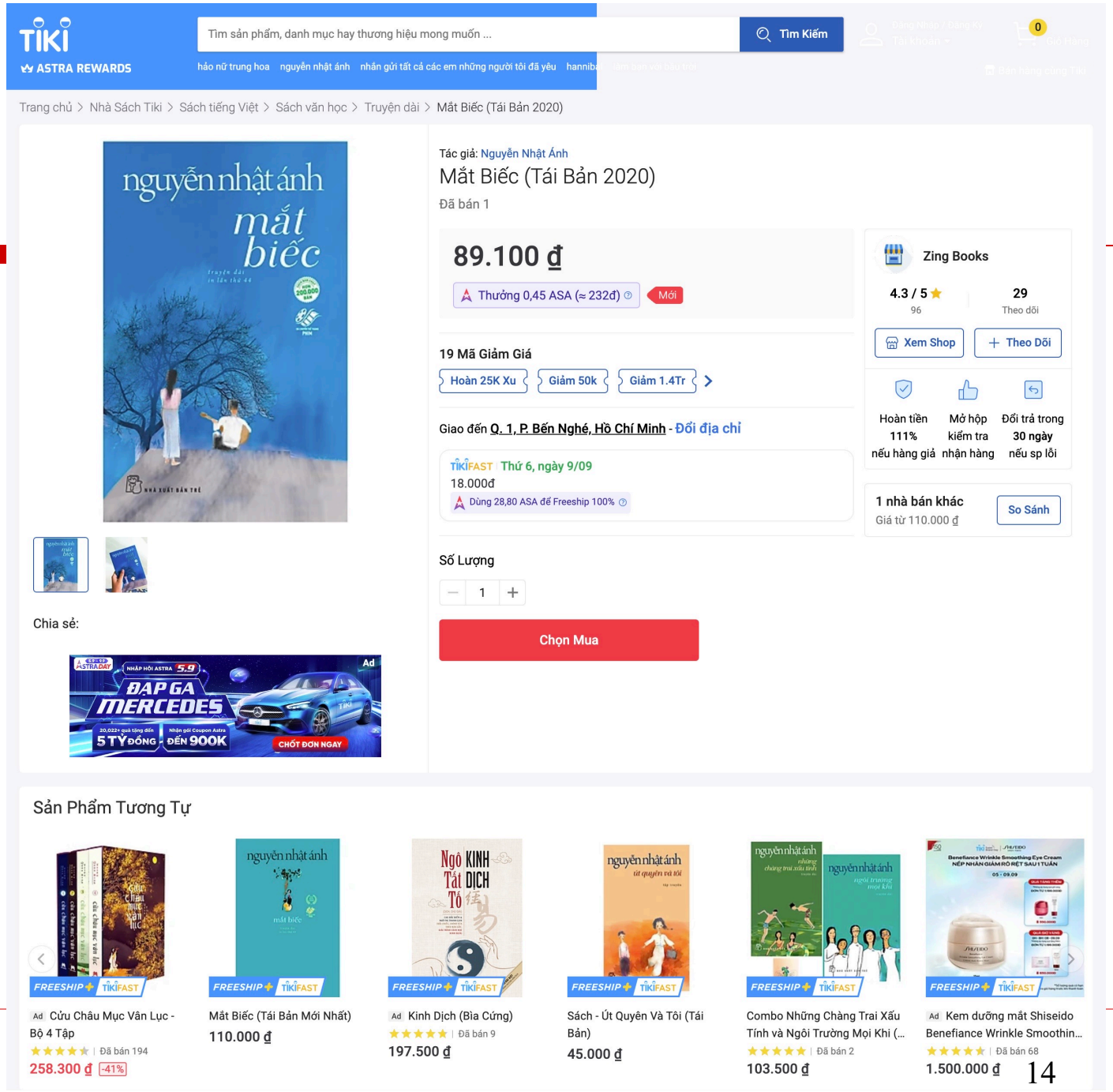
Mục tiêu của khuyến nghị:
Để đưa ra danh sách ngắn các mặt hàng phù hợp với sở thích của người dùng

Các giải pháp thông thường cho vấn đề

- Hỏi ý kiến bạn bè
- Có được thông tin từ bên thứ 3
- Thuê đội ngũ chuyên gia
- Làm theo số đông
  - Chọn 1 sản phẩm từ danh sách top-n
  - Sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon
- Chúng ta có thể làm tự động những thứ ở trên không?
  - Sử dụng một giải thuật khuyến nghị
  - Như được biết là các hệ khuyến nghị

Ví dụ

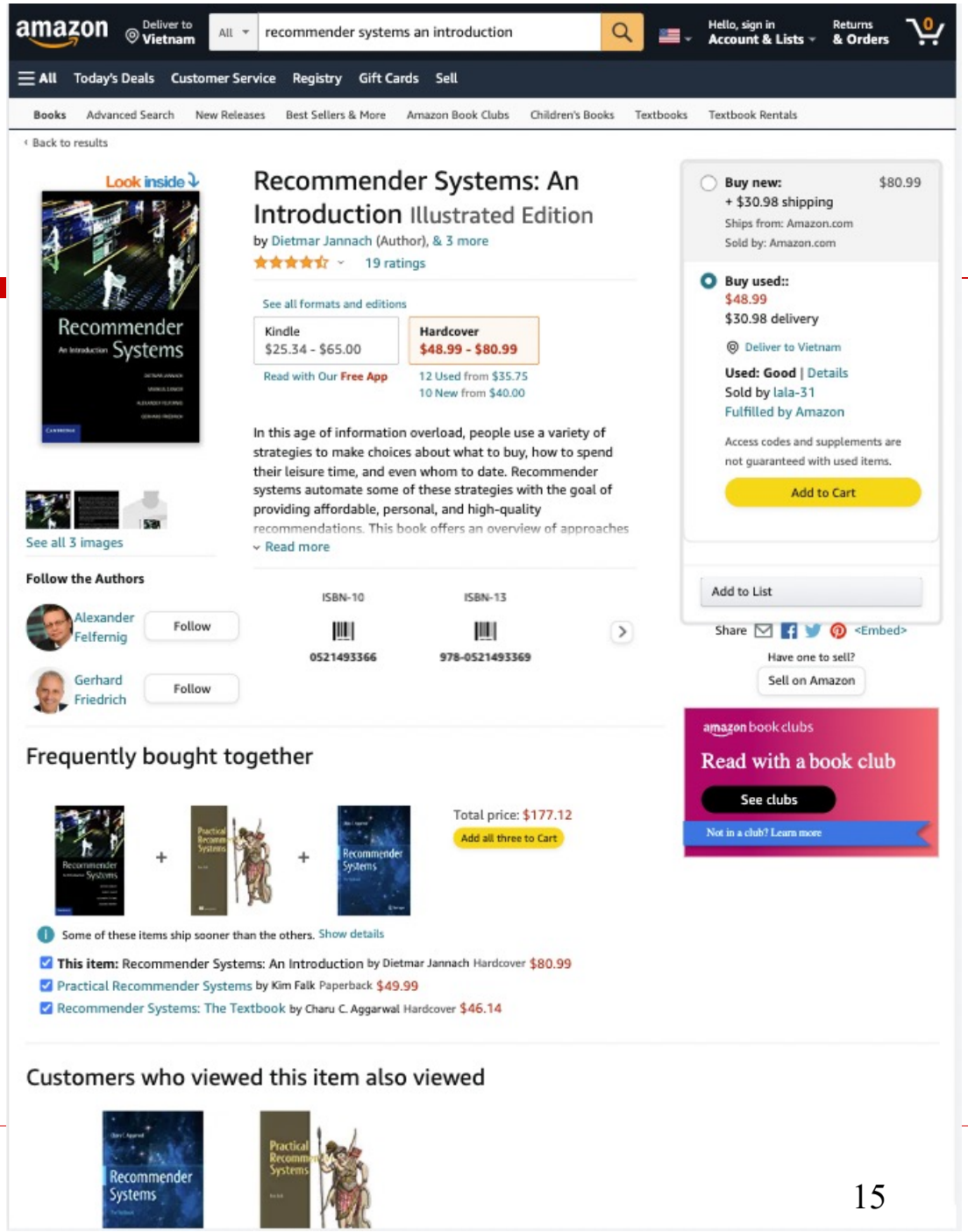
Minh họa khuyến nghị sản phẩm trên TIKI.VN



14

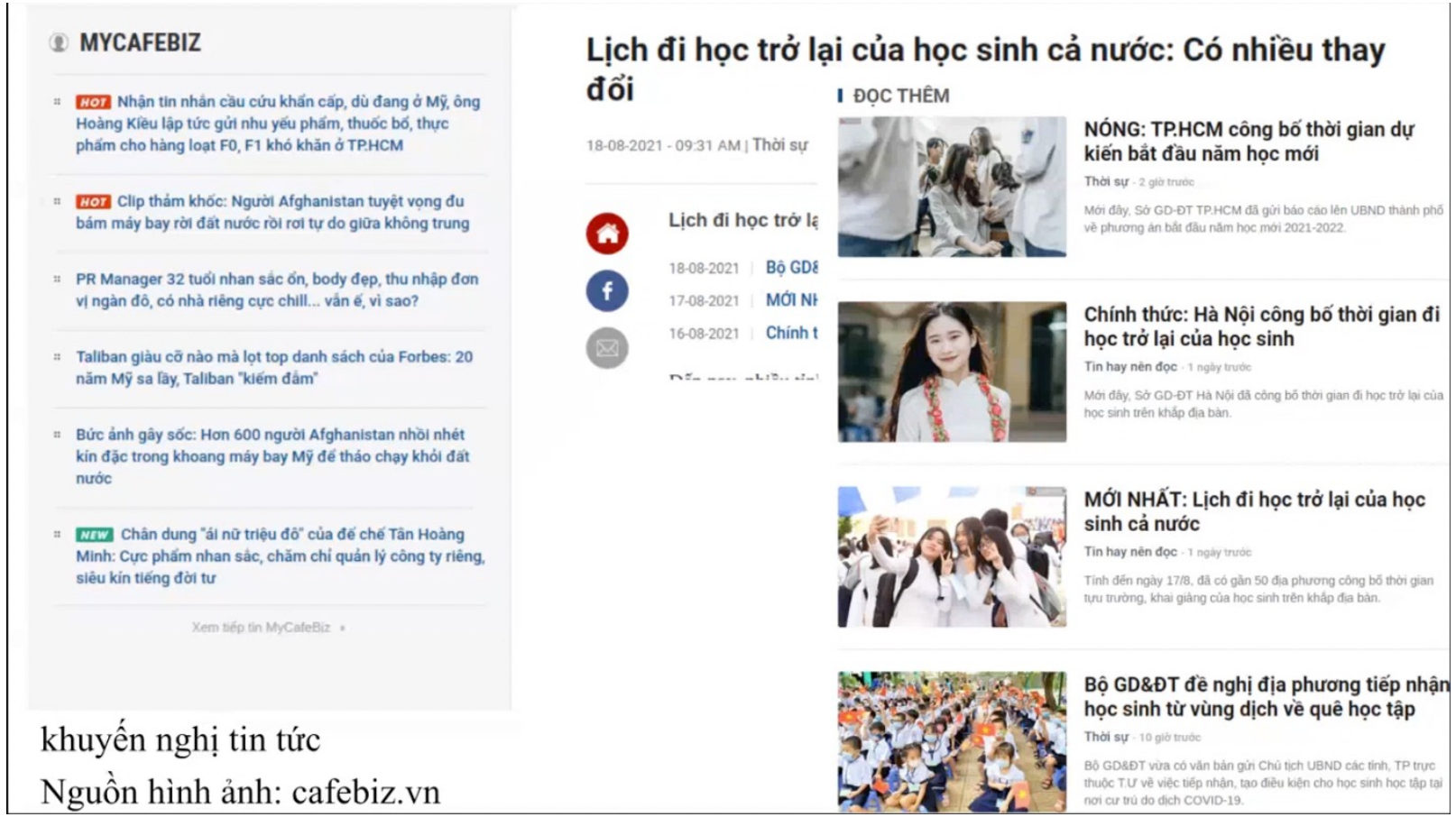
Ví dụ

Minh họa khuyến nghị sản phẩm trên Amazon.com



15

Ví dụ

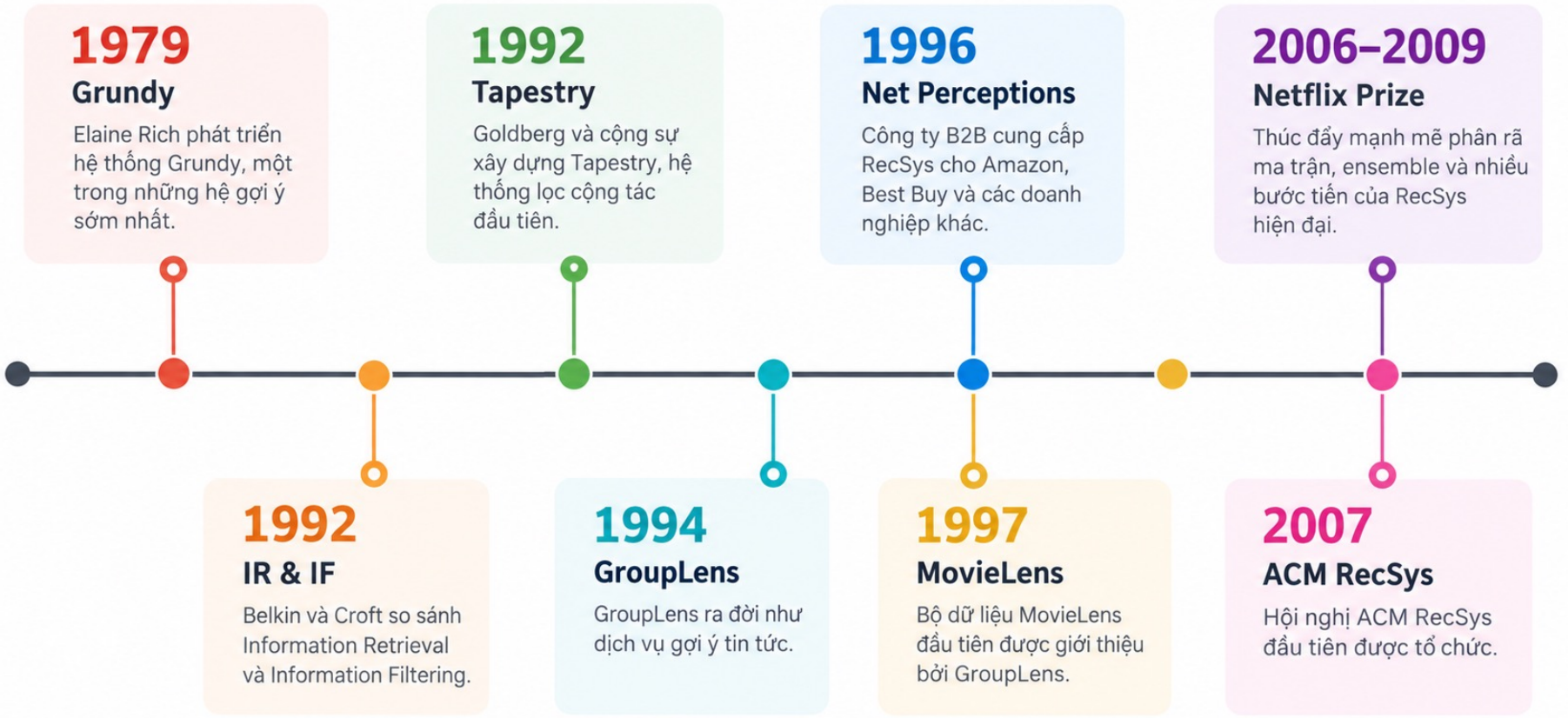


khuyến nghị tin tức

Nguồn hình ảnh: cafebiz.vn

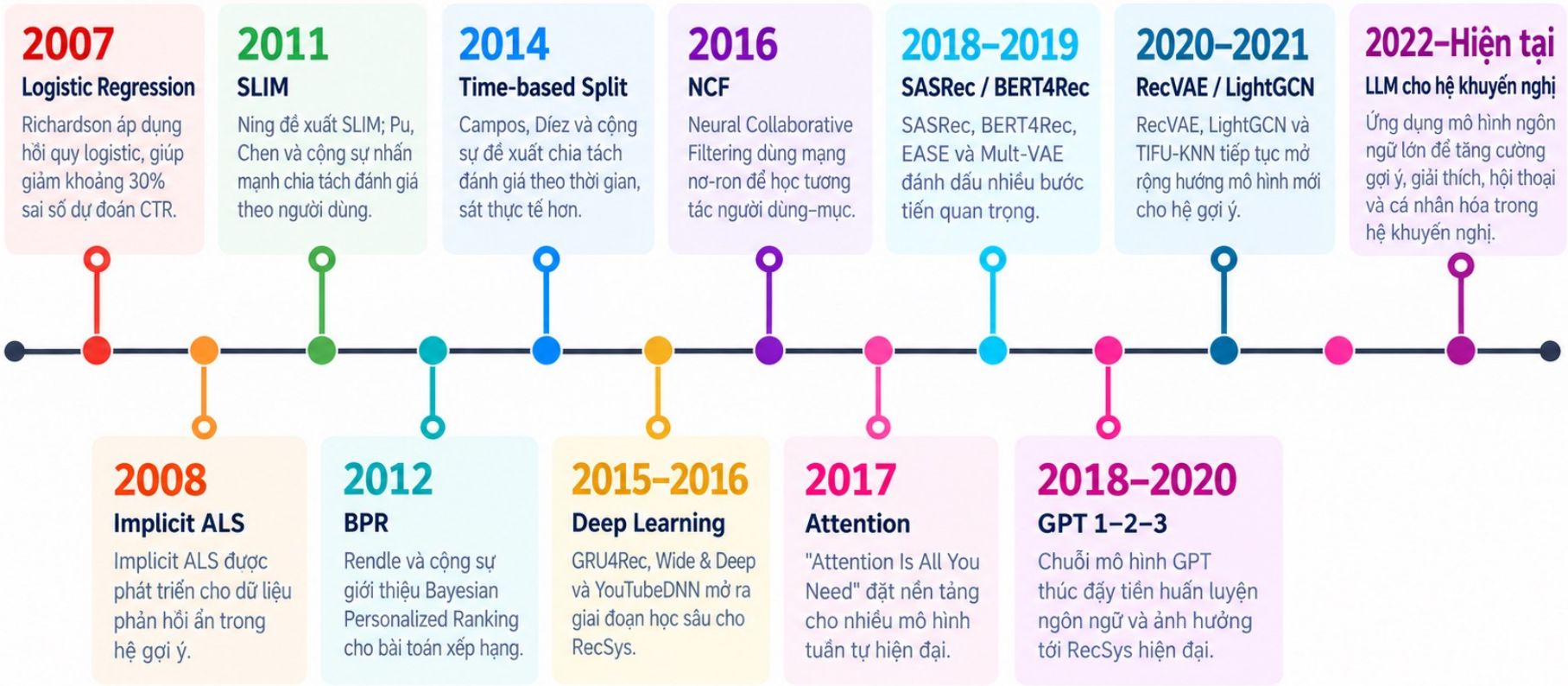
Lịch sử hệ khuyến nghị

(Nguồn: Dong, Z., Wang, Z., Xu, J., Tang, R. & Wen, J., 2022. A brief history of recommender systems. arXiv:2209.01860)



Lịch sử hệ khuyến nghị (tt)

(Nguồn: Dong, Z., Wang, Z., Xu, J., Tang, R. & Wen, J., 2022. A brief history of recommender systems. arXiv:2209.01860)



Hệ khuyến nghị ở mọi nơi

Everyday surfaces

Video, music, shopping, news, jobs, dating, maps, social feeds, and course resources.

Inputs — behaviour, context, item attributes, social signals
Outputs — a shortlist, ranking, or exposure decision

> ⚠ **Warning**
>
> A recommender does not merely retrieve information. It helps decide what receives attention — and what remains unseen.

Hệ khuyến nghi và cá nhân hoá

A recommender system (RecSys)... is a subclass of information filtering system that provides suggestions for items that are most pertinent to a particular user. (Ricci, Rokach, Shapira, 2022; Roy, Dutta, 2022)

Hệ khuyến nghị là một phân lớp của hệ thống lọc thông tin (Information Filtering), với mục tiêu đưa ra các đối tượng **phù hợp nhất với người dùng**.

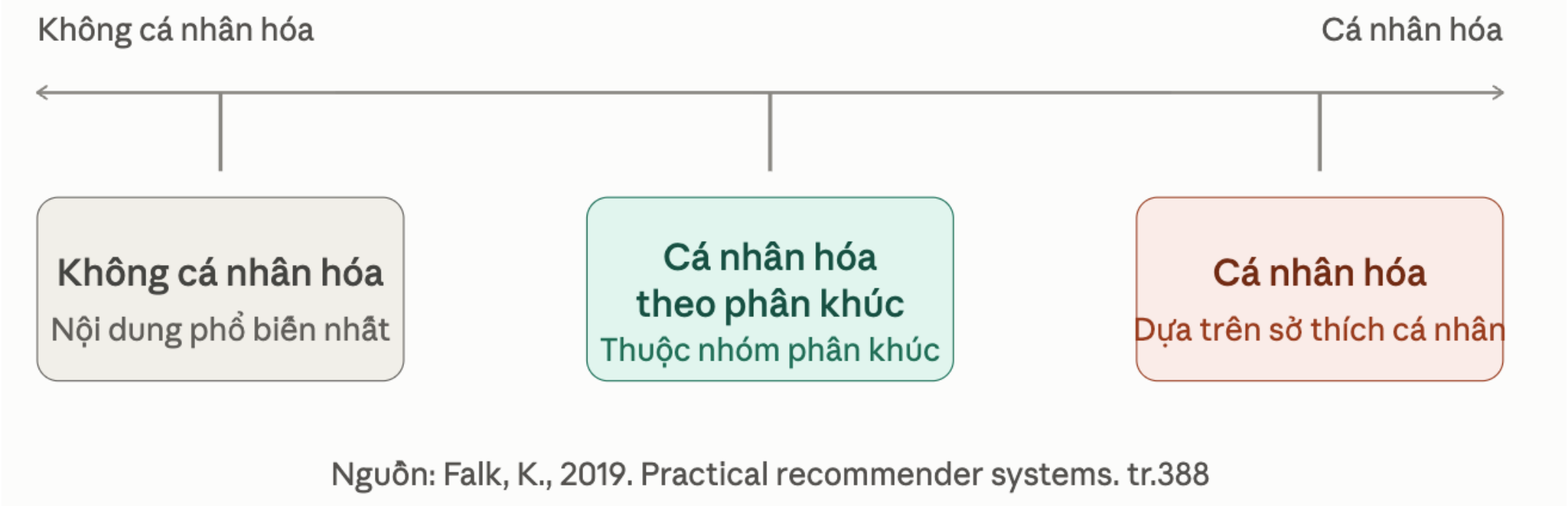
Hệ khuyến nghi và cá nhân hoá (tt)

Hệ khuyến nghị là một phân lớp của hệ thống lọc thông tin, với mục tiêu đưa ra các đối tượng phù hợp nhất.

Cá nhân hóa là tập hợp các cách khác nhau để tính đến sở thích và nhu cầu của người dùng dựa trên dữ liệu hiện có về họ.

Các mức độ cá nhân hoá

Từ không cá nhân hóa đến cá nhân hóa hoàn toàn:



Nguồn: Falk, K., 2019. Practical recommender systems. tr.388

Ý tưởng chính đằng sau hệ khuyến nghị

Sử dụng dữ liệu lịch sử như sở thích trước đây của người dùng hoặc sở thích trước đây của người dùng tương tự để dự đoán các lượt thích trong tương lai

- Sở thích của người dùng có thể vẫn ổn định và thay đổi nhẹ theo thời gian:
  - Bước 1: Bằng cách xem sở thích của người dùng hoặc nhóm trong quá khứ, chúng ta cố gắng dự đoán sở thích của họ trong tương lai.
  - Bước 2: Sau đó, chúng ta giới thiệu các mặt hàng mà họ quan tâm.

Phát biểu bài toán khuyến nghị

Cho trước

- $U = \{u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n\}$, không gian người dùng.
- $I = \{i_1, i_2, i_3, \ldots, i_m\}$, không gian đối tượng khuyến nghị

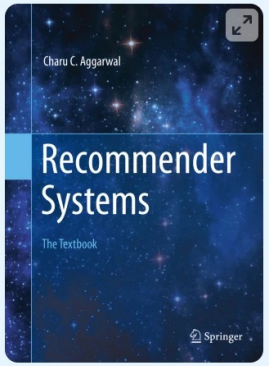
- Mục đích của hệ khuyến nghị là tìm hàm hữu ích *f: UxI → R,* Và ước lượng giá trị của *f(u,i) (với u thuộc U, i thuộc I).*

- *Giá trị* của *f(u,i)* cho biết u sẽ thích i nhiều hay ít, hay i hữu ích đối với u như thế nào.

Hệ khuyến nghị là gì?

- **Recommender Systems/ Recommendation Systems** viết tắt là **RecSys**.
- Là những hệ thống được thiết kế để hướng người dùng đến những đối tượng quan tâm, yêu thích, khi lượng thông tin quá lớn vượt quá khả năng xử lý của con người. [**P. Resnick and H. R. Varian, 1997; Burke, 2002**]
- Là những công cụ, phần mền, kỹ thuật cung cấp những đề xuất các đối tượng có thể hữu ích với người dùng. Những đề xuất liên quan đến quyết định của người dùng như: Sản phẩm nào nên mua, bài hát nào nên nghe hay tin tức nào nên đọc. [**Francesco Ricci et al. 2011**]

Hệ khuyến nghị là gì?



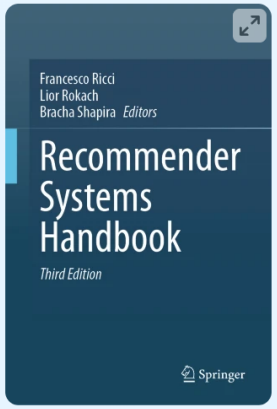
Recommender Systems

The Textbook

Textbook | © 2016

Access provided by Vietnam National University in Ho Chi Minh City

Download book PDF **Download book EPUB**



Recommender Systems Handbook

Book | © 2022

Latest edition

Hệ khuyến nghị là gì?

Có thể hiểu

- Là những hệ thống **giúp thông tin liên quan chủ động tìm đến người dùng thay vì người dùng phải đi tìm kiếm thông tin liên quan**, khi lượng thông tin quá lớn vượt quá khả năng xử lý của con người.



Khuyến nghị và Tìm kiếm

- Một cách để nhận được câu trả lời là sử dụng công cụ tìm kiếm
- Công cụ tìm kiếm tìm những thấy kết quả phù hợp với truy vấn do người dùng cung cấp
- Các kết quả thường được cung cấp dưới dạng danh sách được sắp xếp theo thứ tự về mức độ liên quan của mục đó với truy vấn đã cho
- Xem xét truy vấn "**best 2025 movie to watch**"
  - Kết quả tương tự cho một đứa trẻ 8 tuổi và một người lớn

Kết quả của công cụ tìm kiếm không được tùy chỉnh

Những thách thức của hệ khuyến nghị

- **Vấn đề Cold Start**
  - Hệ thống đề xuất sử dụng dữ liệu lịch sử hoặc thông tin do người dùng cung cấp để đề xuất các mặt hàng, sản phẩm, v.v.
  - Khi người dùng tham gia các trang web, họ vẫn chưa mua bất kỳ sản phẩm nào hoặc không có lịch sử.
  - Thật khó để suy luận những gì họ sẽ thích khi họ bắt đầu trên một trang web.
- **Dữ liệu thưa (Data Sparsity)**
  - Khi thông tin lịch sử hoặc thông tin trước đó không đủ.
  - Không giống như vấn đề Cold Start, vấn đề này nằm trong toàn bộ hệ thống và không chỉ riêng cho một cá nhân.

Những thách thức của hệ khuyến nghị

- **Attacks**
  - **Push Attack**: Đẩy xếp hạng lên bằng cách tạo người dùng giả mạo
  - **Nuke attack**: Tấn công DDoS, dừng toàn bộ hệ thống khuyến nghị
- **Privacy**
  - Sử dụng thông tin riêng tư của một người để giới thiệu cho người khác.
- **Explanation**
  - Hệ thống đề xuất thường đề xuất các mặt hàng mà không giải thích lý do tại sao các mặt hàng này được đề xuất

Các lĩnh vực chính của RecSys

- E-commerce (Amazon, Ozon, Wildberries, v.v.)
- Mạng xã hội (TikTok, v.v.)
- Nền tảng streaming và nội dung (Netflix, YouTube, v.v.)
- Âm nhạc (Spotify, Yandex.Music, v.v.)
- Tìm kiếm (Google, Perplexity, Yandex, v.v.)
- Báo chí và truyền thông (Dzen, T-J, v.v.)
- Fintech và ngân hàng
- Y tế
- Sản phẩm dựa trên AI

Vai trò hệ khuyến nghị

- Đối vối người dùng
- Đối với nhà cung cấp



Đối với người dùng

- Đề xuất phù hợp hơn, đáp ứng nhu cầu, sở thích và kỳ vọng
- Giảm cảm giác tiêu cực (từ các thông tin liên lạc/gợi ý không liên quan)
- Tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm
- Trải nghiệm khách hàng tích cực nhờ sự tiện lợi khi sử dụng dịch vụ
- Khám phá (Exploration) trong khi vẫn tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm

Đối với nhà cung cấp dịch vụ

- Tăng các chỉ số sản phẩm và kinh doanh (tỷ lệ chuyển đổi thành lượt xem, click, mua hàng)
- Tăng nguồn thu bổ sung (tăng doanh thu hoặc tiết kiệm chi phí)
- Tăng mức độ tương tác của người dùng (ví dụ: MAU, retention, thời gian sử dụng)
- Tăng lòng trung thành của người dùng (ví dụ: NPS)
- Cải thiện trải nghiệm khách hàng (ví dụ: CSAT)



Đối với nhà cung cấp dịch vụ

Để thu hút người dùng, tăng doanh số bán hàng, mục tiêu hoạt động và kỹ thuật chung của RS như sau:

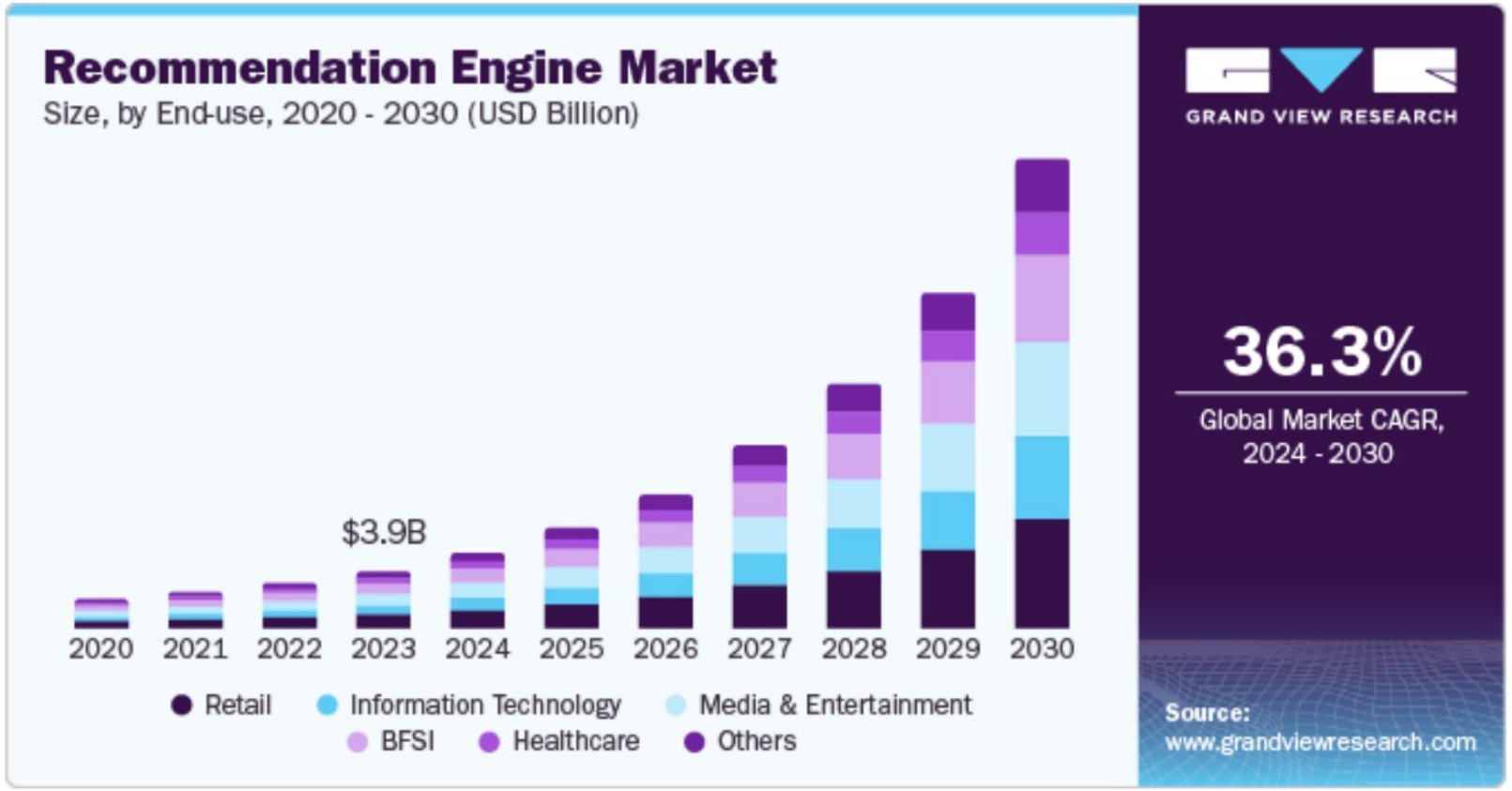
- Relevance (Mức độ liên quan)
- Novelty (Mới lạ)
- Serendipity (Sự tình cờ)
- Increasing recommendation diversity (Tăng tính đa dạng của đề xuất)

RecSys trong con số của các công ty công nghiệp

- **80% lượt xem nội dung chất lượng trên Netflix đến từ gợi ý***
  (*The Netflix Recommender System: Algorithms, Business Value, and Innovation; "Netflix Recommendation Engine Drives 75% of Viewership", Dylan Love, Business Insider, 09/04/2012*)
- **60% lượt click chuyển thành lượt xem từ trang chủ YouTube***
  (*The YouTube video recommendation system, Proceedings of ACM RecSys, tr.293–296*)
- **35% doanh thu của Amazon theo báo cáo của *McKinsey****
- **40% lượt nghe trên Spotify**

Quy mô thị trường RecSys

- Hơn **5 tỷ USD** vào năm 2024
- Khoảng **35 tỷ USD** vào năm 2029



Theo Grand View Research, quy mô thị trường hệ thống gợi ý sẽ đạt 39,4 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm toàn cầu (CAGR) 36,3% giai đoạn 2024–2030.

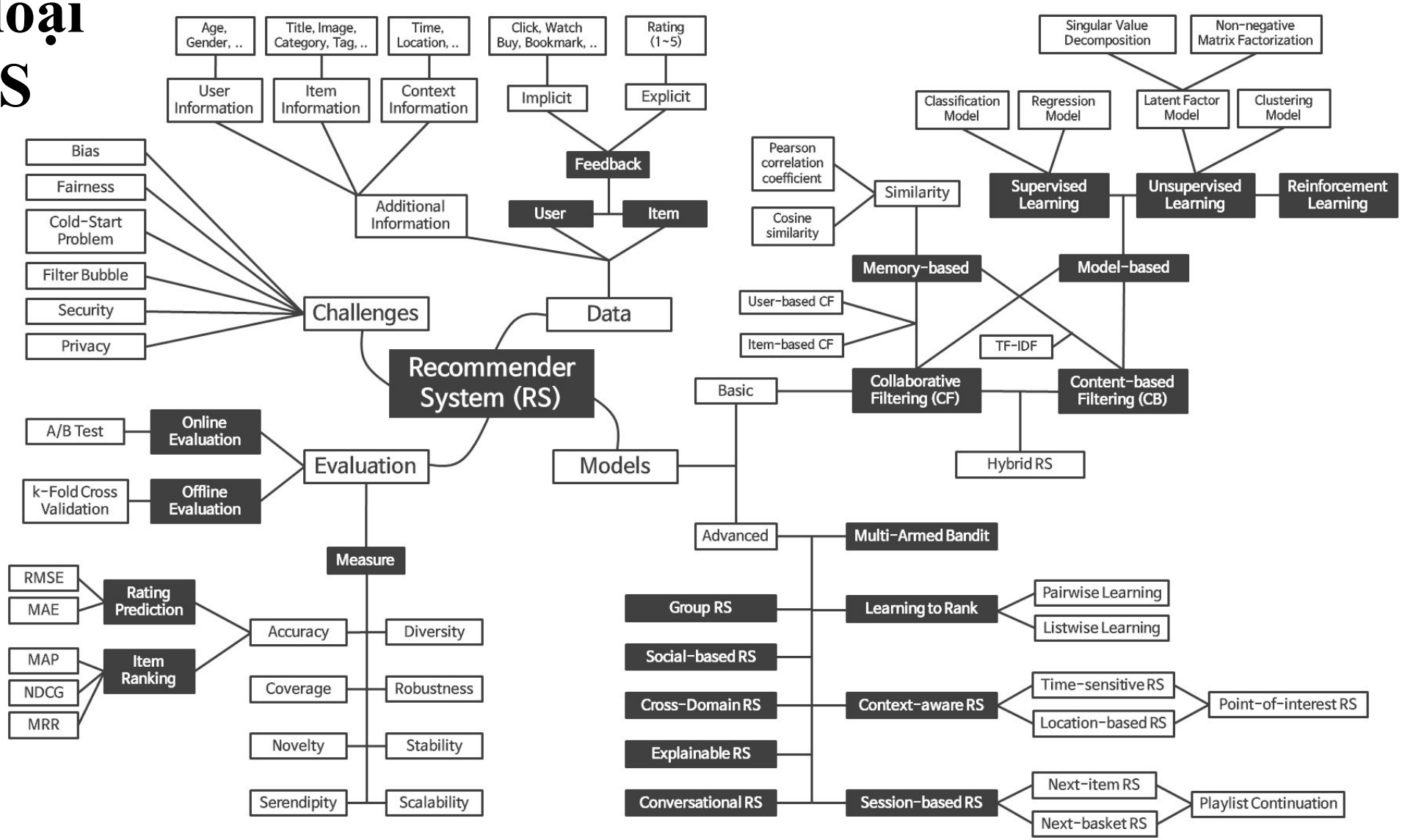
Phương pháp phổ biến

- Lọc cộng tác
- Lọc dựa trên nội dung
- Các phương pháp lai
- Phân tích mạng xã hội
- Các mô hình học sâu



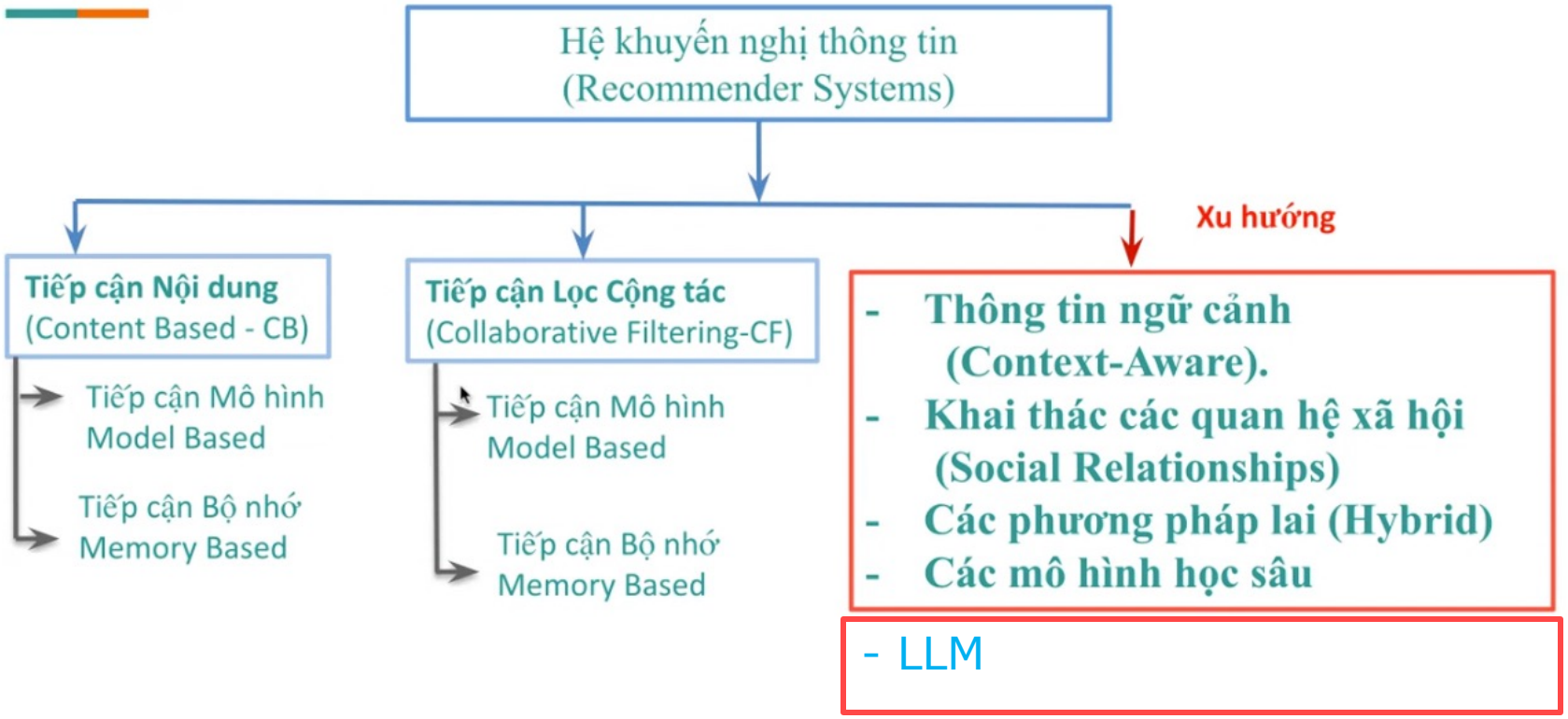
Sơ đồ phân loại tổng quan RS

- Dữ liệu,
- Mô hình,
- Đánh giá,
- Thách thức

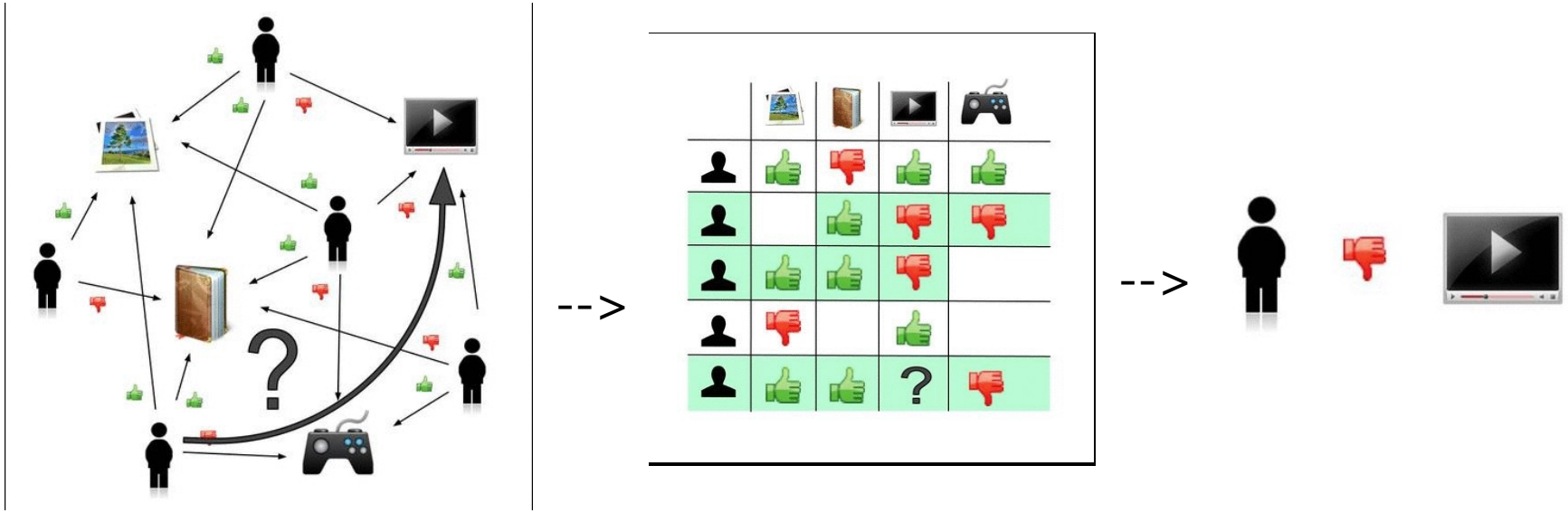


https://github.com/jihoo-kim/awesome-RecSys

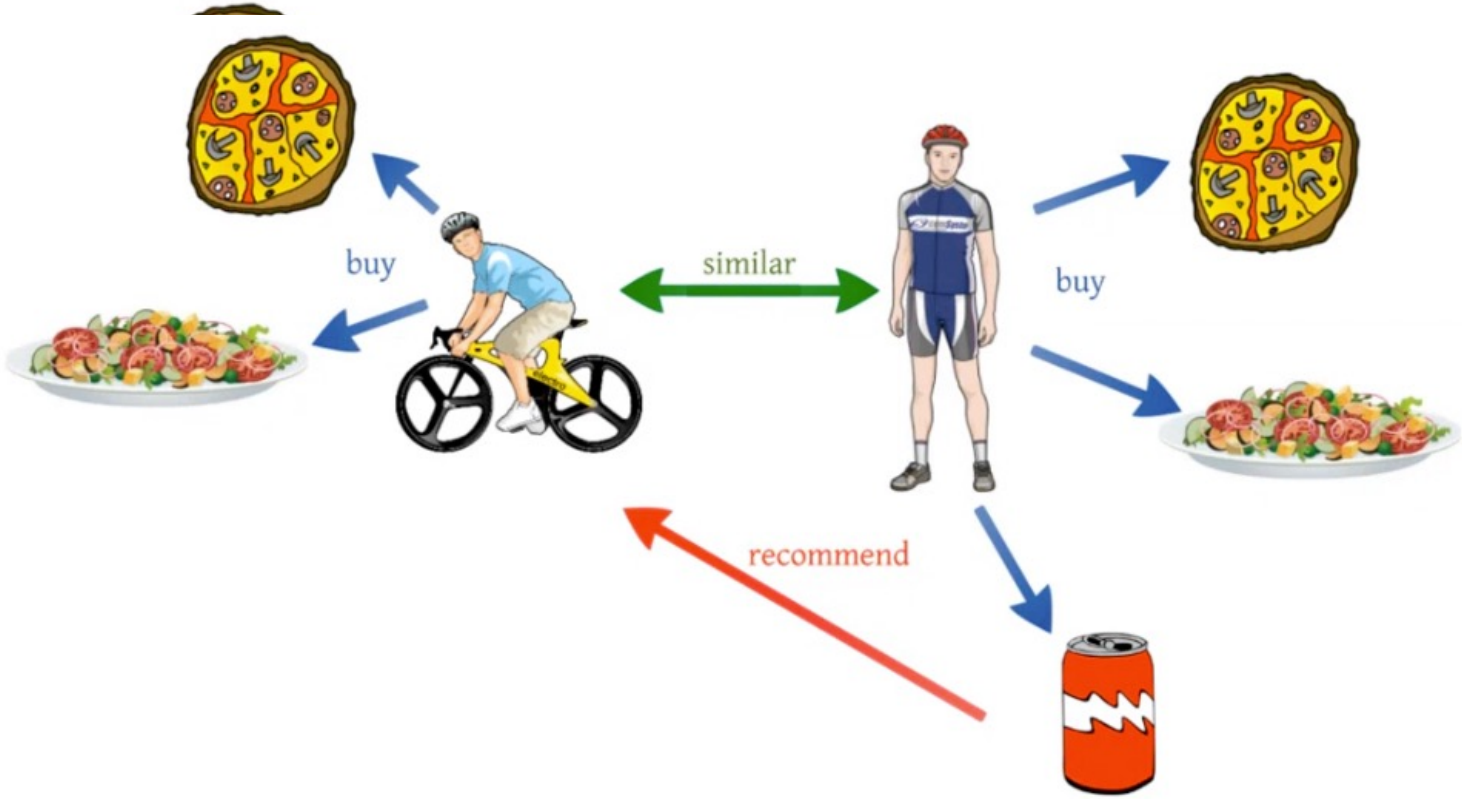
Cách tiếp cận phổ biến và xu hướng



Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)

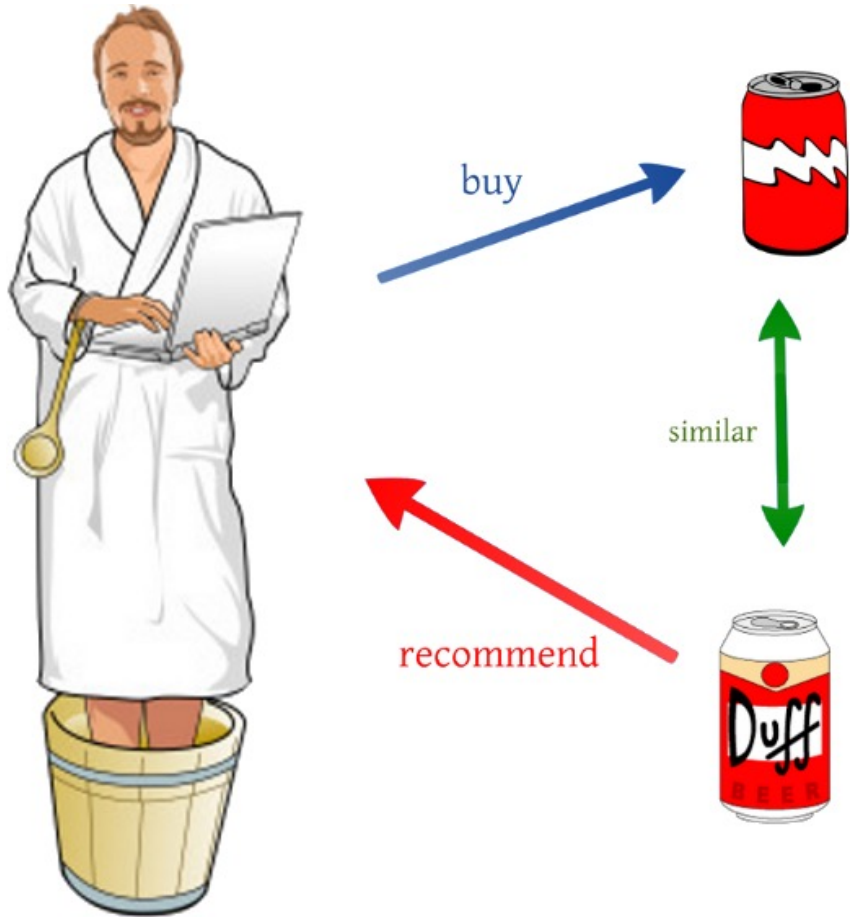


Lọc cộng tác (Collaborative Filtering)



Lọc dựa trên nội dung (Content-based Filtering)

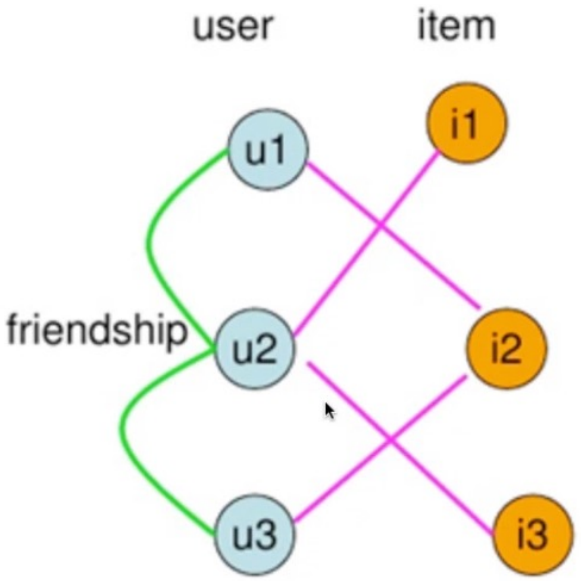
CB: “Show me more of the same what I’ve liked”



Lọc dựa tri thức (Knowledge-based Filtering)

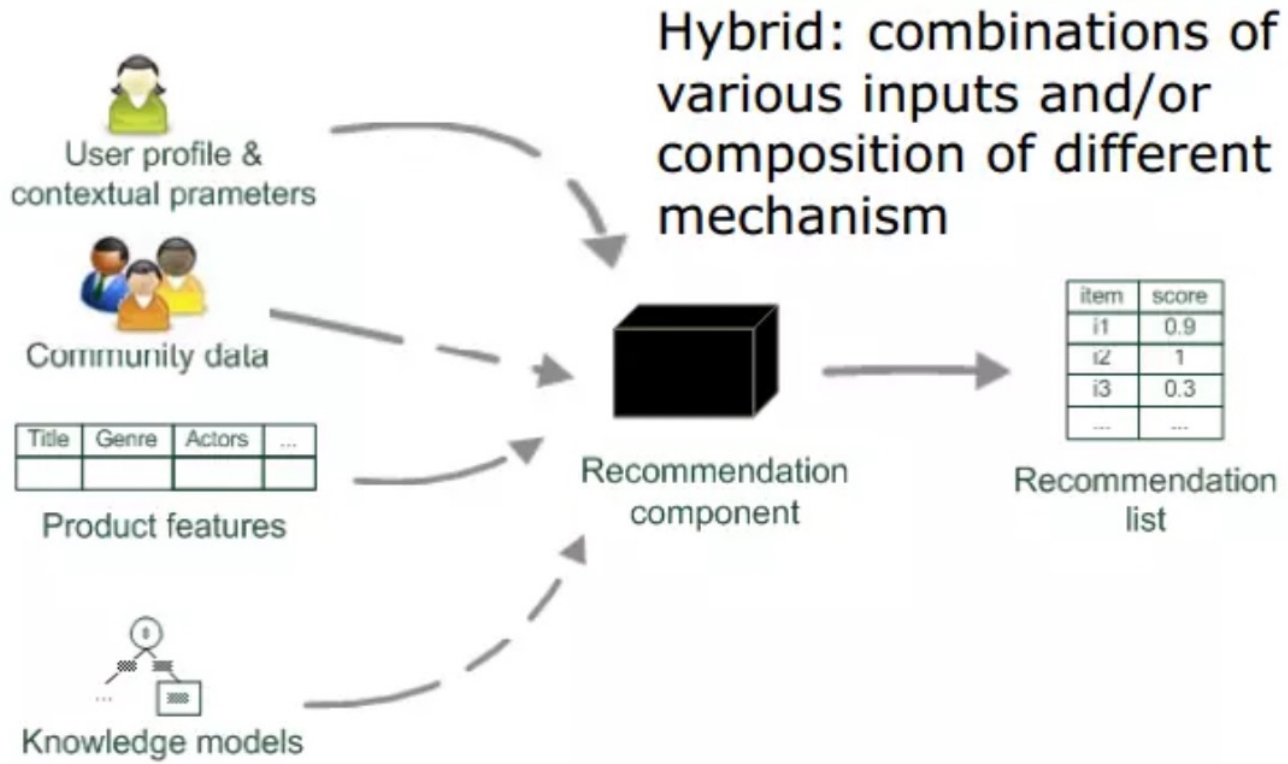
- Đôi khi sở thích người dùng không thể xác định được từ thời điểm ban đầu, nhưng có thể xác định trong quá trình tương tác. (khảo sát người dùng trước một list câu hỏi chẳng hạn)
- Cách tiếp cận này phù hợp với cold-start hay người dùng ít thông tin.
- Ví dụ: hệ thống khuyến nghị nơi ẩm thực: tương tác biết anh/chị thích ăn món X → tư vấn đến nhà hang Y.

Tiếp cận mạng xã hội (Social Recommendation)



Ví dụ: U1 chơi thân U2, U2 chơi thân U3, mà U1 thích I2 nên đề xuất I2 cho U3

Phương pháp lai (Hybrid)



Tiếp cận theo LLM cho RS



BERT4Rec **GPT4Rec** **Chat-REC**

Kỹ năng - kiến thức cần có

- Đại số tuyến tính
- Lý thuyết xác suất
- Thống kê toán học
- Lập trình Python
- Thuật toán và cấu trúc dữ liệu
- Học máy (ML)
- Học sâu (DL)

Q&A

Thank you!